11강. 웹 서버 만들기

React

Express 프레임워크

- **Express 프레임워크란?**

  Express는 **Node.js 기반에서 동작하는 웹 서버 프레임워크**로,
  서버 개발을 쉽고 빠르게 할 수 있도록 도와주는 **가볍고 유연한 백엔드 도구**입니다.

  - 사용하는 곳

  ✓ REST API 서버
  ✓ 프론트엔드(React 등) 백엔드
  ✓ 간단한 웹 서버
  ✓ 풀스택 프로젝트

Express 프레임워크

- **Express 프레임워크**

```
## 웹 서버 만들기
- Language: Javascript
- Node.js 설치
- package.json 생성: npm init -y

### Express 설치
- Express: Node.js 기반에서 동작하는 웹 서버 프레임워크
- 설치 : npm install express

### index.js 생성
- import express from 'express'
- 서버 코드 작성(PORT: 8000)
- 서버 실행 : node index.js
- 오류: ES6 문법 사용(import)
  package.json에 "type": "module"로 변경
```

README.md

Express 프레임워크

- 깃허브 리포지터리 연동 : api-server

kiyongee2 server run

.gitignore	server create
README.md	server run
index.js	server run
package-lock.json	server create
package.json	server run

README

웹 서버 만들기

- Language: Javascript
- Node.js 설치
- package.json 생성: npm init -y

웹 서버 만들기

- **package.json**

```
{
  "name": "api-server",
  "version": "1.0.0",
  "description": "- Language: Javascript\r - Express: Node.js
  "main": "index.js",
  ▷디버그
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "module",
  "dependencies": {
    "express": "^5.2.1"
  }
}
```

import 구문 사용 가능

웹 서버 만들기

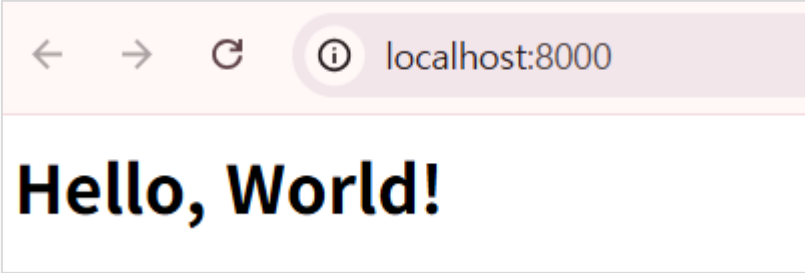
- **index.js**

```
import express from 'express';

// Express 객체 생성
const app = express();

// 라우트 설정
app.get('/', (req, res) => {
  // 클라이언트에게 응답 보내기
  res.send('<h2>Hello, World!</h2>');
});

// 서버 실행
const PORT = 8000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`서버 실행중... http://localhost:${PORT}`);
});
```

웹 서버 만들기

- **서버 실행**

```
PS D:\웹(js기반)\api-server\api-express> node index.js
서버 실행중... http://localhost:8000
```



웹 서버 만들기

- **서버 자동 실행 – nodemon 설치**

```
npm i nodemon
```

```
"scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "start": "nodemon index.js"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC",
"type": "module",
"dependencies": {
  "express": "^5.2.1",
  "nodemon": "^3.1.14"
}
```

nodemon index로 실행

REST API

- **상품 목록 API – index.js**

```
// 상품 목록 API
app.get('/products', (req, res) => {
  const products = [
    { id: 1, name: '무선마우스', price: 30000 },
    { id: 2, name: '유선키보드', price: 20000 },
    { id: 3, name: '웹캠', price: 40000 },
  ];
  res.json(products); // JSON 형태로 응답 보내기
});
```

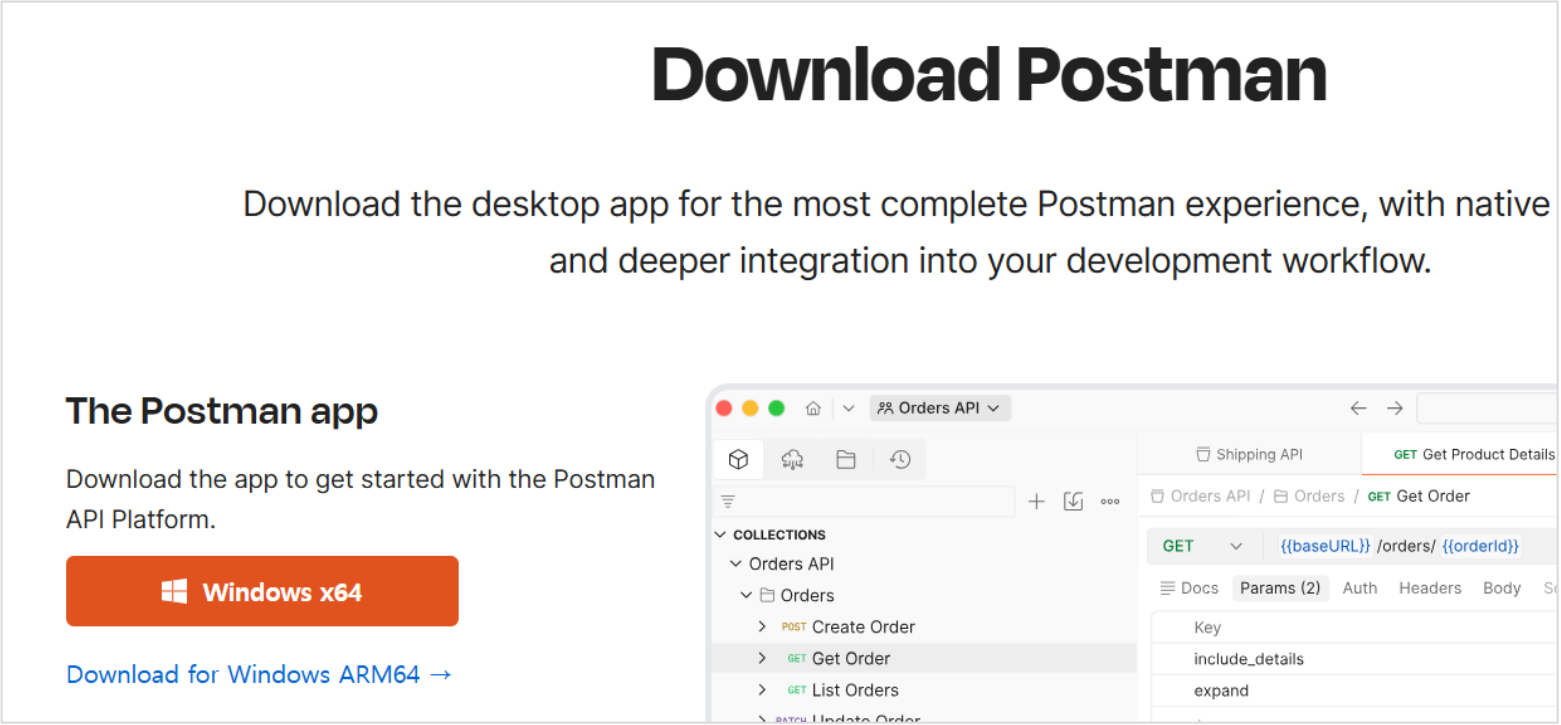
localhost:8000/products

pretty print 적용 ☑


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "무선마우스",
    "price": 30000
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "유선키보드",
    "price": 20000
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "웹캠",
    "price": 40000
  }
]
```

REST API

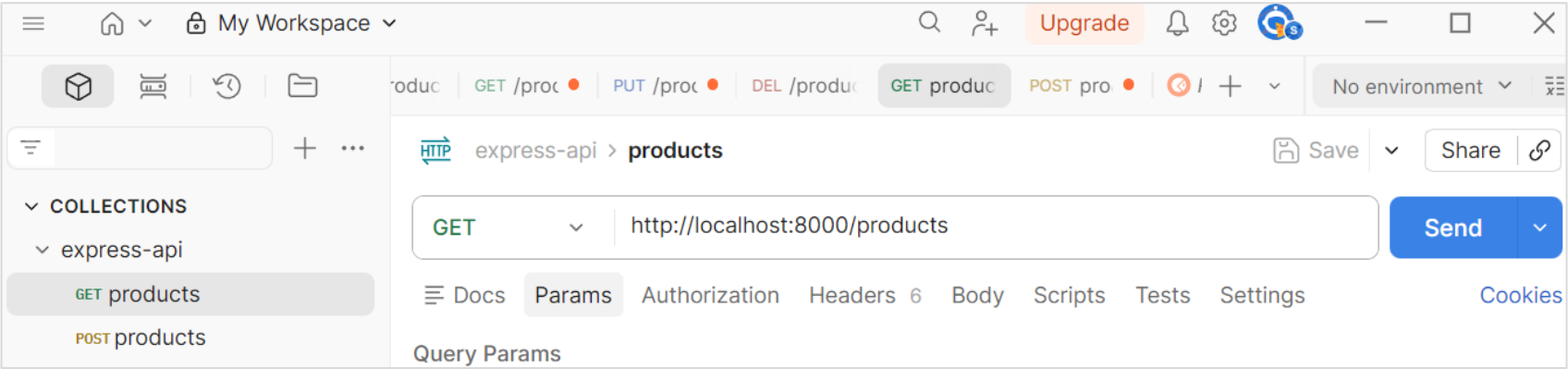
- **Rest API – 테스트 도구: postman 설치**



REST API

- **Rest API – 테스트 도구: postman 설치**

  My Workspace > COLLECTION > 추가



REST API

- **Rest API – 테스트 도구: postman 설치**

Body 200 OK

{} JSON Preview Visualize


```
[
    {
        "id": 1,
        "name": "무선마우스",
        "price": 30000
    },
    {
        "id": 2,
        "name": "유선키보드",
        "price": 20000
    },
    {
        "id": 3,
        "name": "웹캠",
        "price": 40000
    }
]
```

REST API

- **상품 등록 API – index.js**

```
// 상품 등록 API
app.post('/products', (req, res) => {
  // postmal 테스트 도구 사용해서 body에 json 형태로 데이터 전달
  console.log(req.body);
  res.send('상품이 등록되었습니다.');
});
```

REST API

- **Rest API – post 요청 보내기**

  Body > JSON

express-api > **products**

Save | Share

POST http://localhost:8000/products Send

Docs | Params | Authorization | Headers 8 | Body | Scripts | Tests | Settings | Cookies

raw | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2     "id": 4,
3     "name": "모니터",
4     "price": 120000
5 }
```

Body | 200 OK • 15 ms • 260 B | Save Response

HTML | Preview | Visualize

```
1 상품이 등록되었습니다.
```

SQL이란?

SQL(Structured Query Language)

- '에스큐엘', 또는 '시퀄'이라 부른다.
- 사용자와 데이터베이스 시스템 간에 의사 소통을 하기 위한 언어이다.
- 사용자가 SQL을 이용하여 DB 시스템에 데이터의 검색, 조작, 정의 등을 요구하면 DB 시스템이 필요한 데이터를 가져와서 결과를 알려준다.

구분	개념
DDL(Data Defiintion Language) - 데이터 정의어	테이블을 포함한 여러 객체를 생성, 수정, 삭제하는 명령어
DML(Data Manipulation Language) - 데이터 조작어	데이터를 저장, 검색, 수정, 삭제하는 명령어
DCL(Data Control Language) - 데이터 제어어	데이터 사용 권한과 관련된 명령어

SQL – DDL

DDL(데이터 정의어)

▷ 테이블 생성(만들기)

```
create table 테이블이름(
  name char(10),
  age int
 )
```

▷ 테이블 삭제

drop table 테이블 이름

truncate table 테이블 이름 – 모든 데이터 삭제(테이블은 유지)

▷ 테이블 변경

alter table 테이블 이름 **add** 칼럼추가

SQL - DML

DML(데이터 조작어)

▷ 자료 삽입(insert)

insert into 테이블이름(칼럼명) values (값1, 값2)

▷ 자료 조회(select)

select 칼럼명 from 테이블이름

▷ 자료 수정(update)

update 테이블이름 set='변경내용' where 칼럼명

▷ 자료 삭제(delete)

delete from 테이블 이름

SQL – DCL

DCL(데이터 제어어)

▷ 커밋과 롤백

트랜잭션(작은 업무 단위) 완료를 의미하는 명령어 - **commit**

변경사항을 취소하고 원래대로 복구하는 명령어 – **rollback**

▷ 권한 부여와 해제

DB 권한을 부여하는 명령어 - **grant**

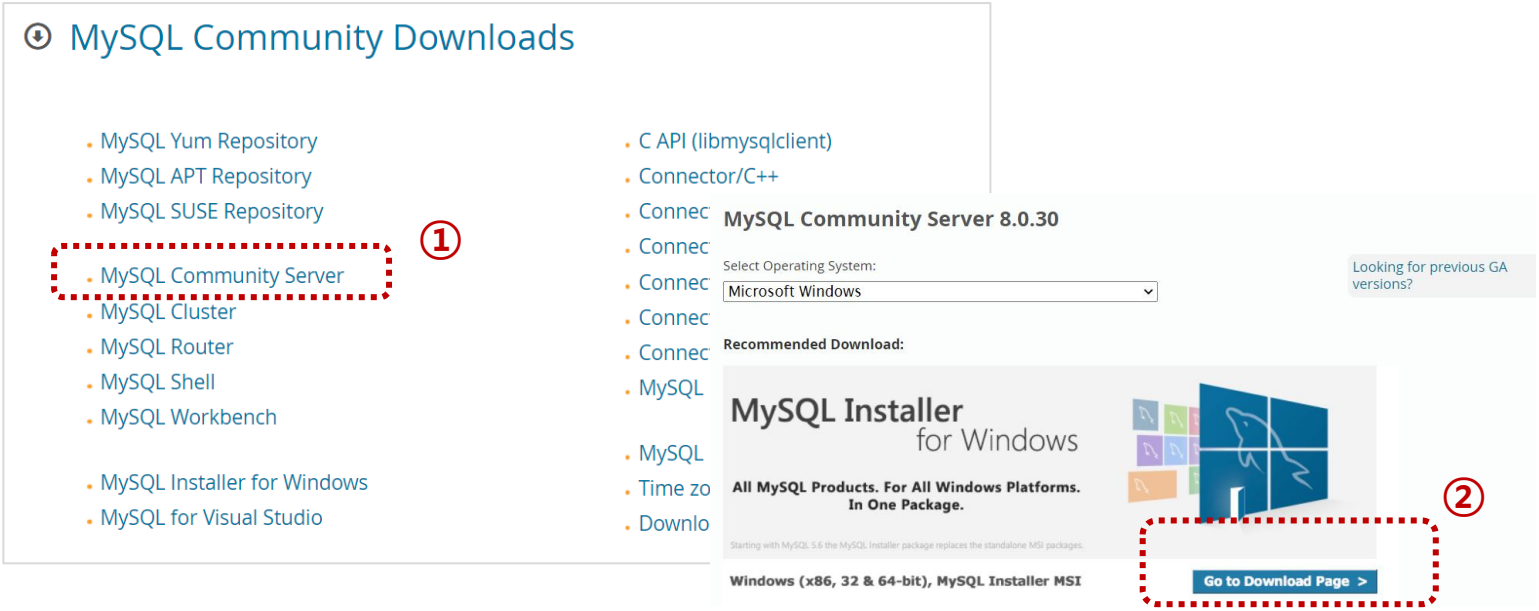
DB 권한을 해제하는 명령어 - **revoke**

MySQL DBMS

웹 애플리케이션에서 데이터베이스와의 연동은 필수적인 작업이다. 이런 상호작용을 위해서는 데이터베이스 관리 시스템이 설치되어야 한다.

▷ MySQL 설치하기

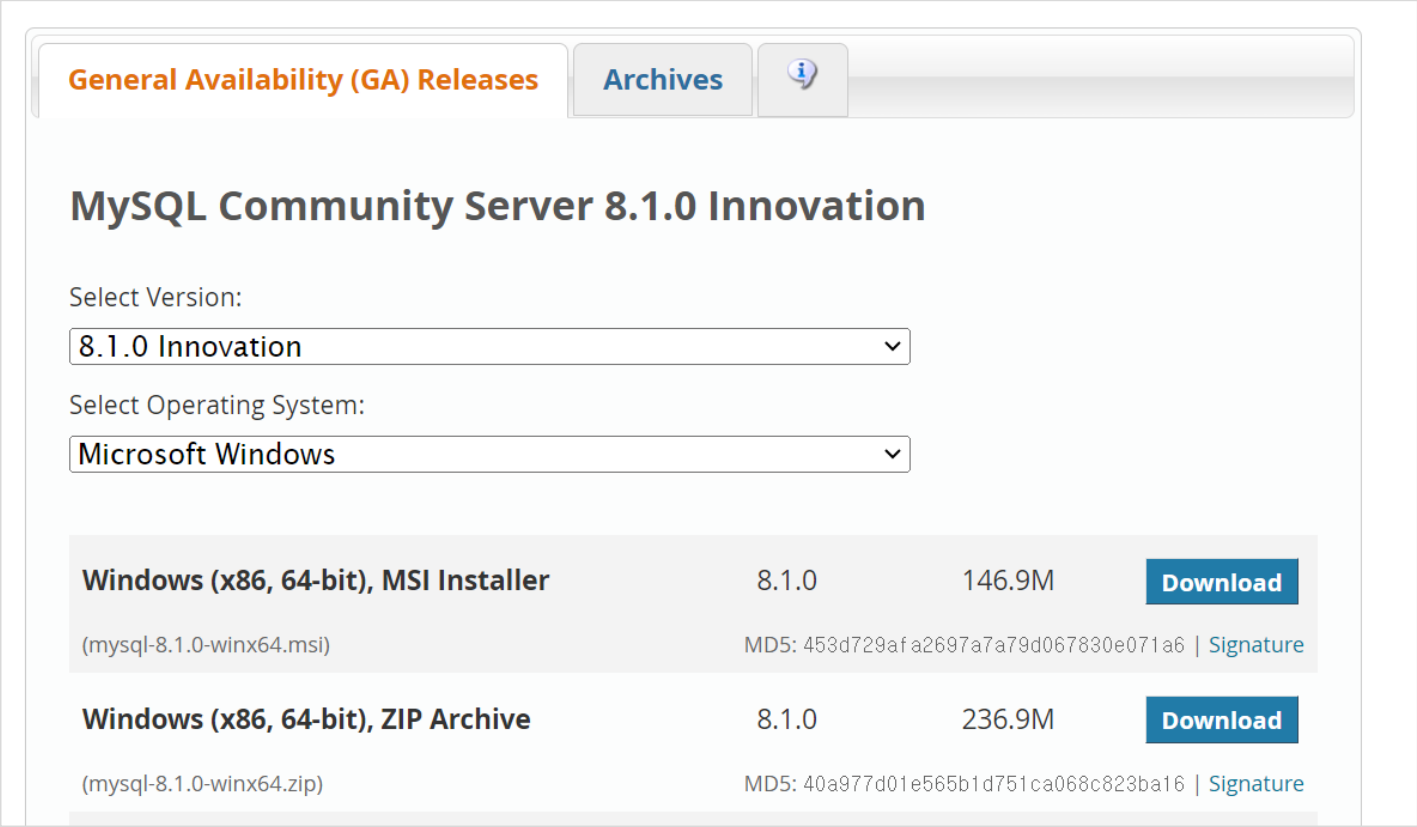
mysql download 검색 > MySQL Community Downloads



MySQL DBMS

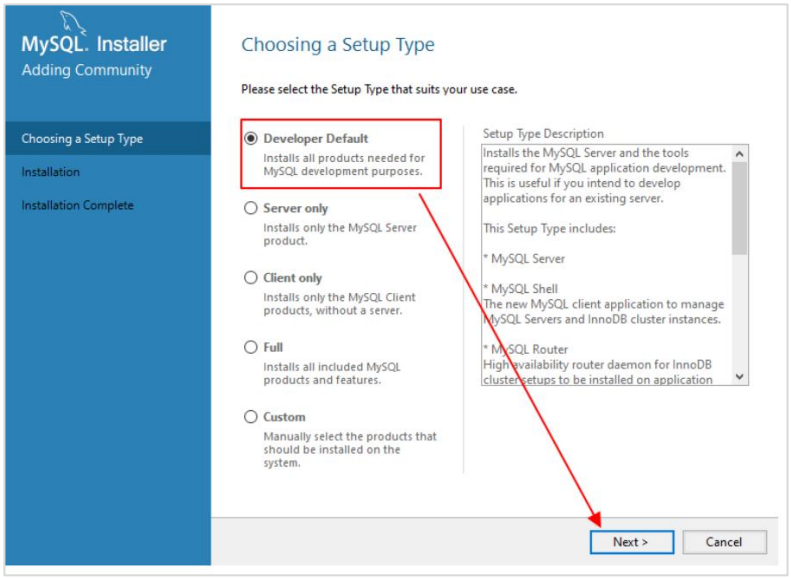
▷ **MySQL 설치하기**

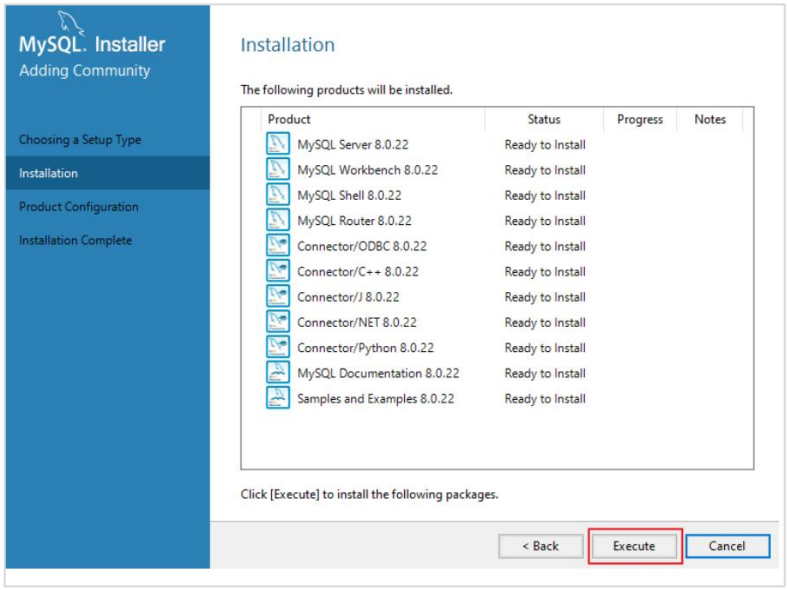
버전 – MySQL 8.1.0



MySQL DBMS

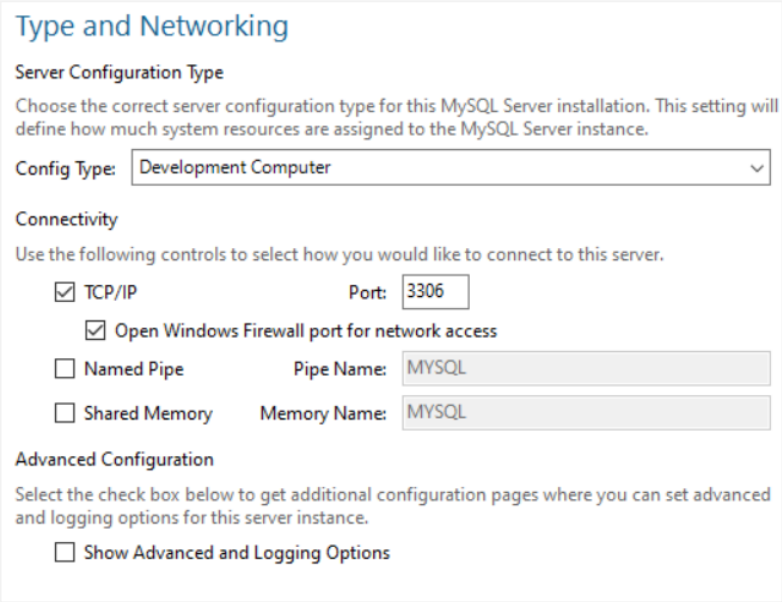
▷ **MySQL 설치하기**

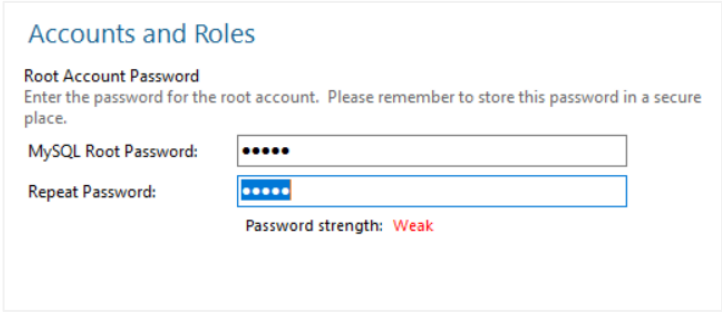




MySQL DBMS

▷ **MySQL 설치하기**



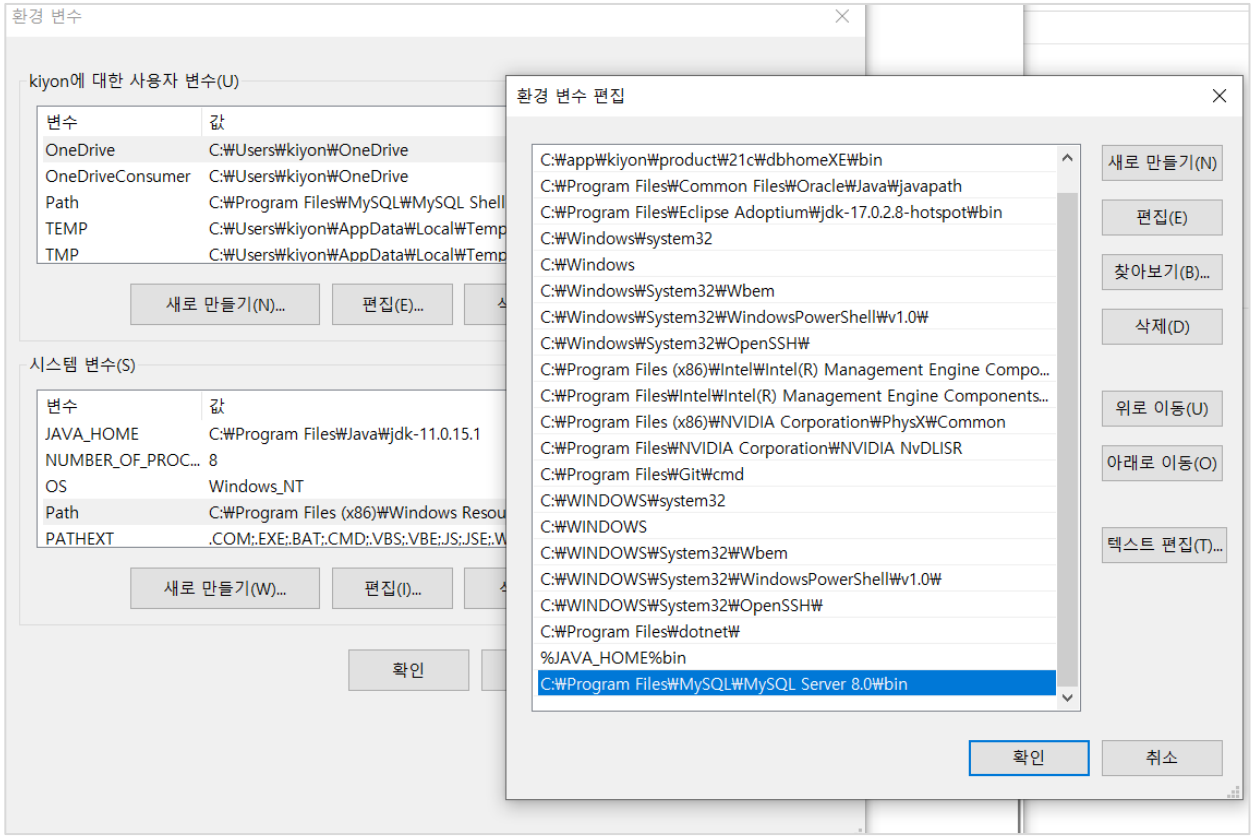


사용자 : root
비밀번호 : pw1234

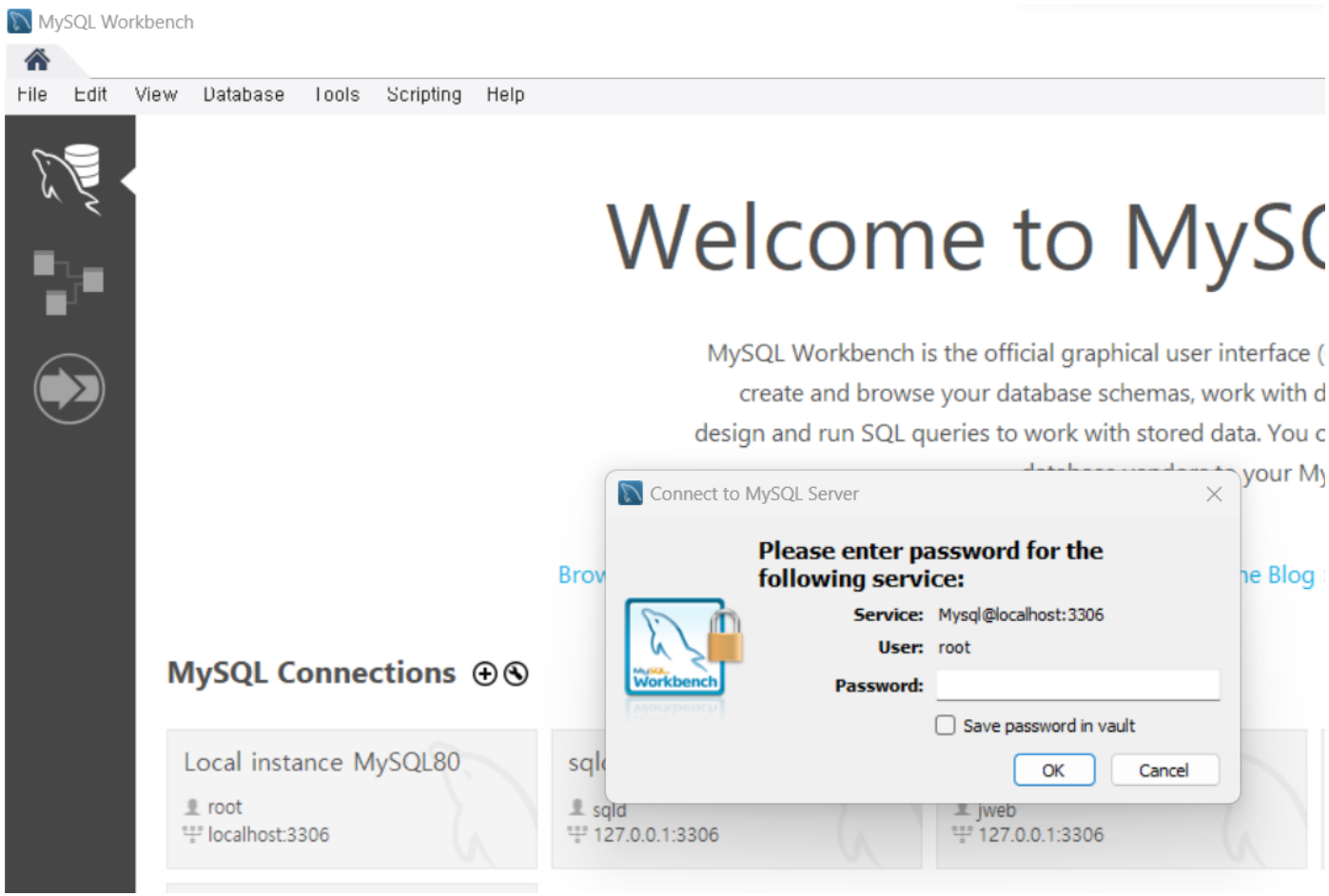
포트 : 3306

MySQL DBMS

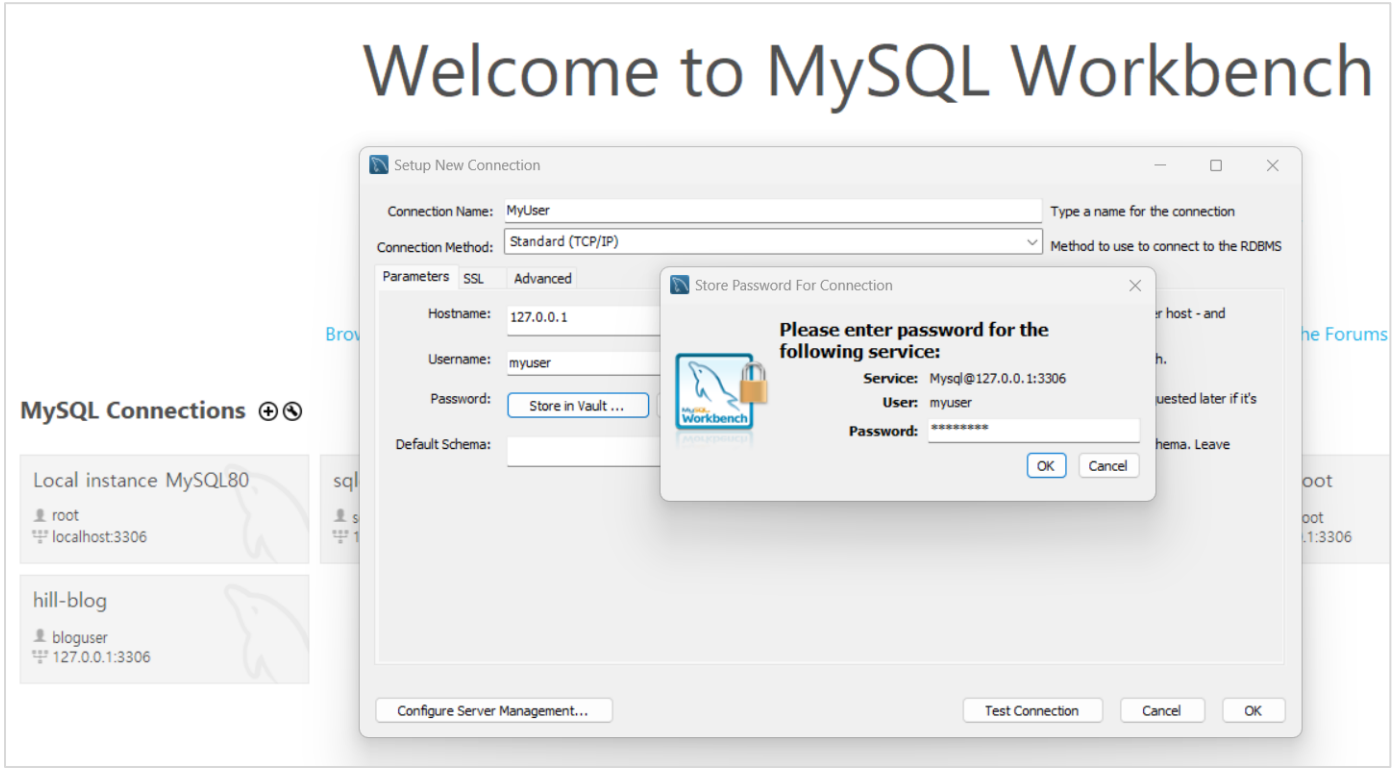
▷ 환경 변수 설정하기



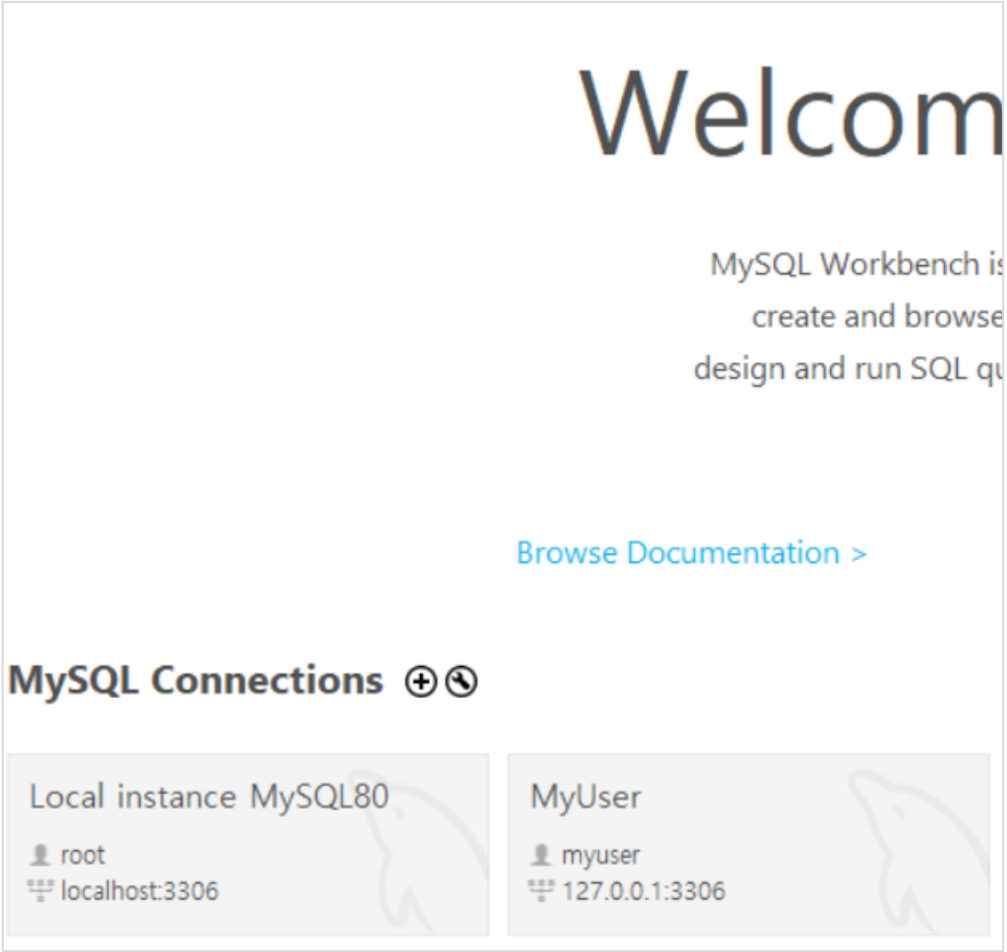
MySQL WorkBench



MySQL WorkBench



MySQL WorkBench



MySQL WorkBench

- USER 및 DB 생성

  root 계정에서 코드 작성함

```
-- user 및 비밀번호 설정
create user 'myuser'@'%' identified by 'pwmyuser';

-- user 계정에 모든 권한 부여
grant all privileges on *.* to 'myuser'@'%';

-- db 스키마 생성
create database mydb;
```

MySQL WorkBench

- **데이터 타입(Data Type)**

데이터 타입	설명
CHAR	고정길이 문자, 최대 255byte, 디폴트값은 1byte
VARCHAR	가변길이 문자, 최대 65536byte, 디폴트값은 1byte
INT	가변 숫자, 십진수 기준 최대 220byte
TEXT	가변길이 문자, 최대 65536byte, 디폴트값은 1byte
DATE	날짜 – 연, 월, 일
TIMESTAMP	날짜 – 연, 월, 일, 시, 분, 초, 밀리초

MySQL WorkBench

- 데이터 타입(Data Type) – W3School 참조

Data type	Description
CHAR(size)	A FIXED length string (can contain letters, numbers, and special characters). The *size* parameter specifies the column length in characters - can be from 0 to 255. Default is 1
VARCHAR(size)	A VARIABLE length string (can contain letters, numbers, and special characters). The *size* parameter specifies the maximum column length in characters - can be from 0 to 65535
BINARY(size)	Equal to CHAR(), but stores binary byte strings. The *size* parameter specifies the column length in bytes. Default is 1
VARBINARY(size)	Equal to VARCHAR(), but stores binary byte strings. The *size* parameter specifies the maximum column length in bytes.
TINYBLOB	For BLOBs (Binary Large OBjects). Max length: 255 bytes
TINYTEXT	Holds a string with a maximum length of 255 characters
TEXT(size)	Holds a string with a maximum length of 65,535 bytes
BLOB(size)	For BLOBs (Binary Large OBjects). Holds up to 65,535 bytes of data
MEDIUMTEXT	Holds a string with a maximum length of 16,777,215 characters
MEDIUMBLOB	For BLOBs (Binary Large OBjects). Holds up to 16,777,215 bytes of data
LONGTEXT	Holds a string with a maximum length of 4,294,967,295 characters
LONGBLOB	For BLOBs (Binary Large OBjects). Holds up to 4,294,967,295 bytes of data

MySQL WorkBench

- MyUser 접속 > dept_emp.sql 작성

```sql
use mydb;

create table department(
    deptid  int primary key,
    deptname  varchar(30) not null,
    location  varchar(20) not null
);

insert into department values(10, '개발팀', '서울');
insert into department values(20, '디자인팀', '인천');

commit;
```

deptid	deptname	location
10	개발팀	서울
20	디자인팀	인천
NULL	NULL	NULL

MySQL WorkBench

- dept_emp.sql

```sql
create table employee(
    empid   int primary key,
    empname varchar(30) not null,
    age  int,
    sal  int,
    deptid int,
    foreign key(deptid) references department(deptid)
);
insert into employee values(101, '한강', 27, 2100000, 10);
insert into employee values(102, '백두산', 32, 3200000, 20);
insert into employee values(103, '오과장', 45, 5500000, 10);
insert into employee values(104, '김대리', 38, 4000000, 20);
```

MySQL WorkBench

- dept_emp.sql

```sql
create table employee(
    empid   int primary key,
    empname varchar(30) not null,
    age  int,
    sal  int,
    deptid int,
    foreign key(deptid) references department(deptid)
);
insert into employee values(101, '한강', 27, 2100000, 10);
insert into employee values(102, '백두산', 32, 3200000, 20);
insert into employee values(103, '오과장', 45, 5500000, 10);
insert into employee values(104, '김대리', 38, 4000000, 20);
```

empid	empname	age	sal	deptid
101	한강	27	2100000	10
102	백두산	32	3200000	20
103	오과장	45	5500000	10
104	김대리	38	4000000	20